

Corrigé 1 — énergie de Joule dégagée

$t = 5 \text{ min} = 300 \text{ s}$. Loi de Joule :

$$W_{\text{th}} = R I^2 t = 20 \times 3^2 \times 300 = 20 \times 9 \times 300 = 54\,000 \text{ J} = 54 \text{ kJ}.$$

Corrigé 2 — plaque signalétique d'un appareil

a) $I = \frac{P}{U} = \frac{2000}{230} \approx 8,7 \text{ A}.$

b) $R = \frac{U^2}{P} = \frac{230^2}{2000} = \frac{52900}{2000} \approx 26,5 \Omega.$

Corrigé 3 — trois écritures, un seul résultat

a) $I = \frac{U}{R} = \frac{24}{12} = 2 \text{ A}.$

b) $P = U I = 24 \times 2 = 48 \text{ W}; \quad P = R I^2 = 12 \times 2^2 = 48 \text{ W}; \quad P = \frac{U^2}{R} = \frac{576}{12} = 48 \text{ W}.$ Les trois concordent ✓.

Corrigé 4 — énergie et facture

a) $W = P t = 2 \times 3 = 6 \text{ kW h}$ par jour.

b) Coût = $6 \times 0,15 = 0,90$ euro par jour.

Corrigé 5 — à même tension, qui chauffe le plus ?

a) $P_1 = \frac{U^2}{R_1} = \frac{400}{10} = 40 \text{ W}; \quad P_2 = \frac{U^2}{R_2} = \frac{400}{40} = 10 \text{ W}.$

b) À même tension, $P = U^2/R$: c'est la **plus petite résistance** qui dissipe le plus (R_1 chauffe 4 fois plus que R_2). Elle laisse passer plus de courant.